

第四篇 异步电机

第十七章

异步电动机的功率、转矩 和运行特性



第十七章 异步电动机的功率、转矩和运行特性

本章基本要求

- 掌握异步电动机的功率传递关系及功率平衡方程
- 掌握电磁功率、总机械功率和转子铜耗间的关系
- 掌握转矩平衡方程以及电磁转矩与电磁功率和总机械功率之间的关系
- 掌握异步电动机电磁转矩三种表达式和机械特性
- 熟悉异步电动机的运行特性及其特点



第十七章 异步电动机的功率、转矩和运行特性

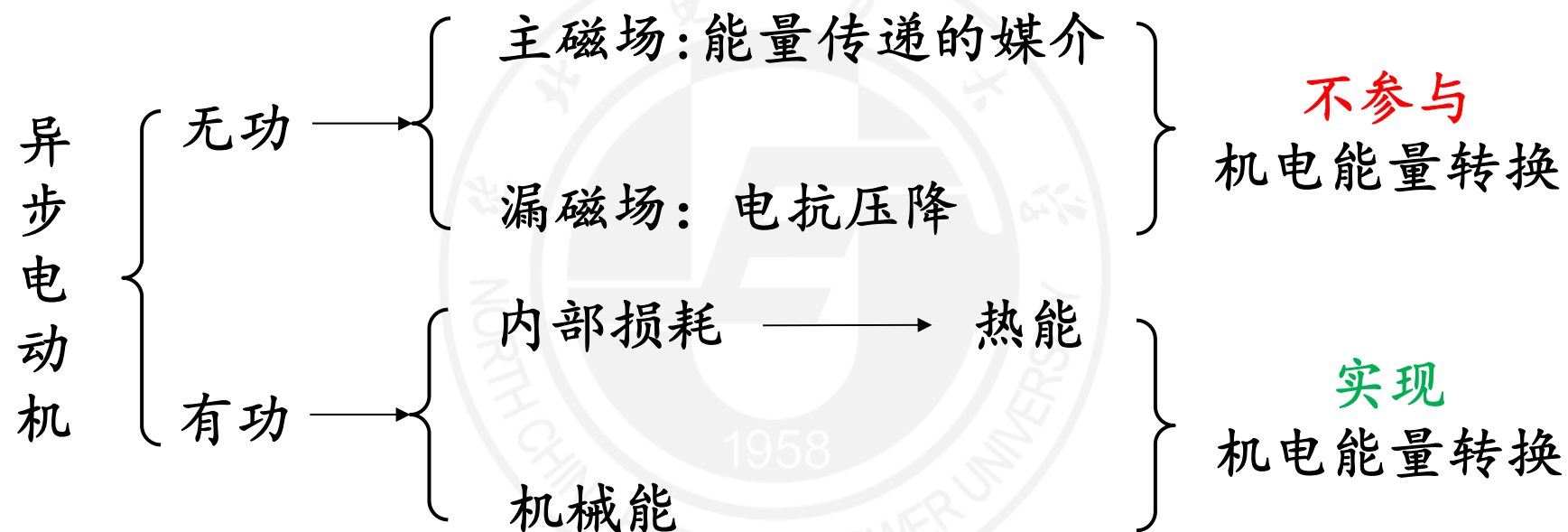
本章主要内容

- 异步电动机的功率关系
- 异步电动机的转矩关系
- 三相异步电动机的工作特性



第十七章 异步电动机的功率、转矩和运行特性

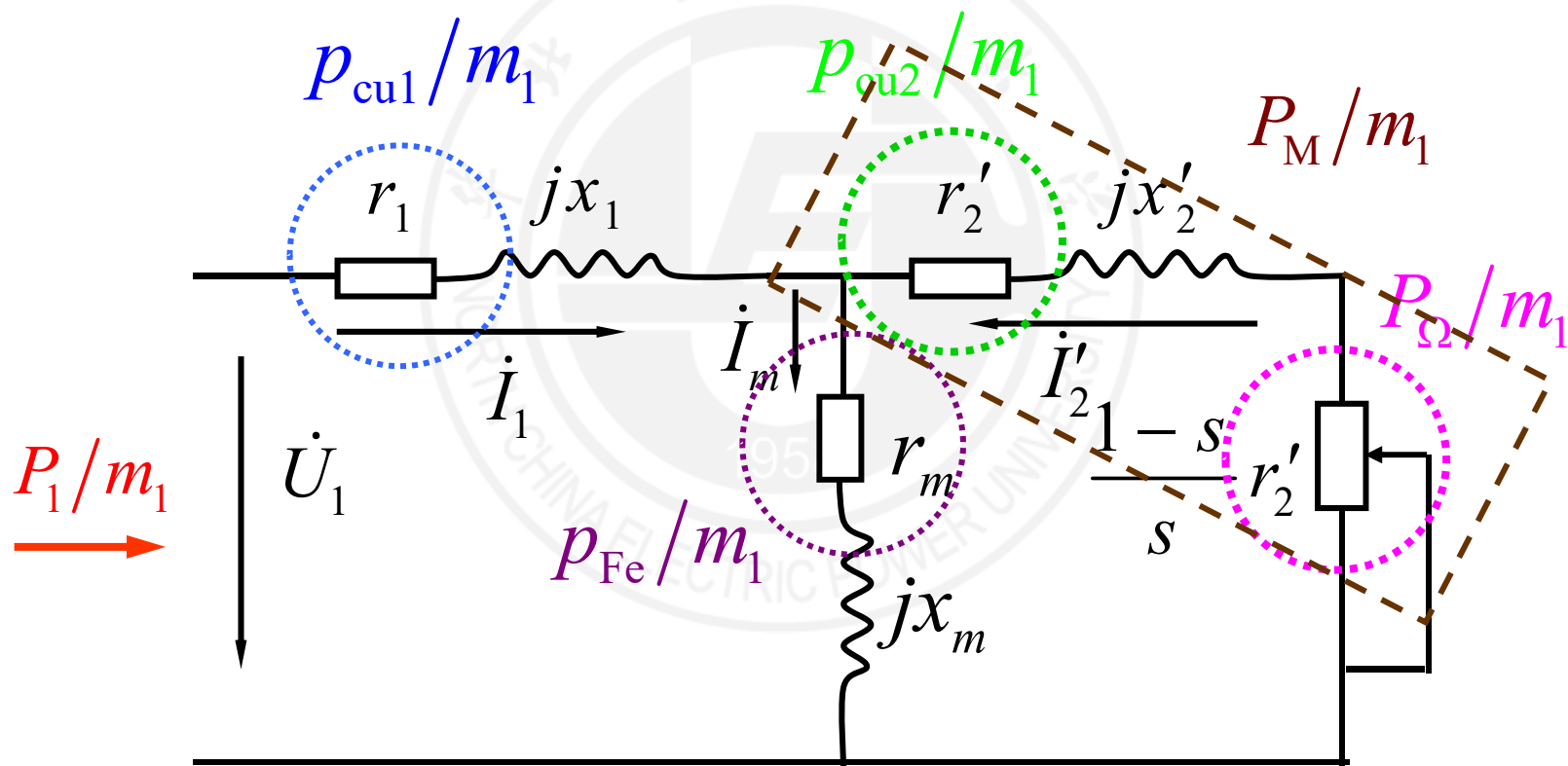
➤ 引言



第十七章 异步电动机的功率、转矩和运行特性

§ 17.1 异步电动机的功率关系

一、T型等效电路表示的功率平衡关系



第十七章 异步电动机的功率、转矩和运行特性

二、功率表达式

名称	符号	计算公式
输入电功率	P_1	$P_1 = m_1 U_1 I_1 \cos \varphi_1 = m_1 (\dot{U}_1 \cdot \dot{I}_1) = m_1 [(-\dot{E}_1) \cdot \dot{I}_1 + (\dot{I}_1 Z_1) \cdot \dot{I}_1]$ $= m_1 [(-\dot{E}_1) \cdot (\dot{I}_m - \dot{I}'_2) + (\dot{I}_1 Z_1) \cdot \dot{I}_1]$ $= m_1 I_m^2 r_m + m_1 \dot{E}_1 \cdot \dot{I}'_2 + m_1 I_1^2 r_1 = p_{Fe} + P_M + p_{cu1}$
定子铜耗	p_{cu1}	$p_{cu1} = m_1 I_1^2 r_1$
铁耗	p_{Fe}	$p_{Fe} = m_1 I_m^2 r_m$ (转子铁耗可以忽略, 主要是定子铁耗)
电磁功率	P_M	$P_M = m_1 \dot{E}_1 \dot{I}'_2 = m_1 \dot{E}'_2 \dot{I}'_2 = m_1 \left[\dot{I}'_2 \left(\frac{r'_2}{s} + jx'_2 \right) \right] \cdot \dot{I}'_2 = m_1 I_2'^2 \frac{r'_2}{s}$ $= m_1 I_2'^2 \left(r'_2 + \frac{1-s}{s} r'_2 \right) = m_1 I_2'^2 r'_2 + m_1 I_2'^2 \frac{1-s}{s} r'_2 = p_{cu2} + P_\Omega$



第十七章 异步电动机的功率、转矩和运行特性

名称	符号	计算公式
转子铜耗	p_{cu2}	$p_{cu2} = m_1 I_2'^2 r_2' = s \cdot m_1 I_2'^2 \frac{r_2'}{s} = s P_M$
总机械损耗	P_Ω	$P_\Omega = m_1 I_2'^2 \frac{1-s}{s} r_2' = \frac{1-s}{s} p_{cu2} = (1-s) P_M$
输出机械功率	P_2	$P_2 = P_\Omega - (p_m + p_{ad})$ (转子轴上输出的机械功率)
机械损耗	p_m	包括轴承摩擦损耗和风阻损耗，主要与转速有关
附加损耗	p_{ad}	定、转子开槽和谐波磁动势产生。难以准确计算，通常估算约为电机额定功率的0.5%~3%

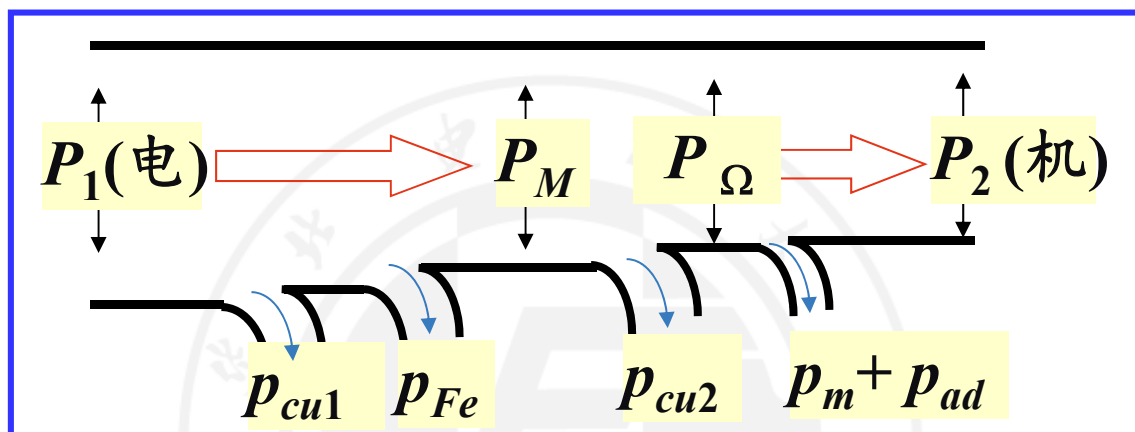
◆ 效率

$$\eta = (P_2 / P_1) \times 100\%$$



第十七章 异步电动机的功率、转矩和运行特性

三、功率流程图



四、小结

从气隙传递到转子的电磁功率分为两部分，一小部分 (s) 变为转子铜损耗，绝大部分 $(1-s)$ 转变为总机械功率。转差率越大，转子铜损耗就越多，电机效率越低。因此，正常运行时电机的转差率均很小。起动瞬间，

$p_{cu2} = P_M$ ，电磁功率全部转为转子铜耗。



第十七章 异步电动机的功率、转矩和运行特性

§ 17.2 异步电动机的转矩关系

一、转矩关系

旋转体的转矩等于机械功率除以机械角速度。

$$P_2 = P_\Omega - (p_m + p_{ad}) \xrightarrow{\Omega = \frac{2\pi n}{60}} \frac{P_2}{\Omega} = \frac{P_\Omega}{\Omega} - \frac{p_m + p_{ad}}{\Omega}$$

Ω 为转子机械角速度

$$\text{即: } T_2 = T_M - T_0 \text{ 或 } T_M = T_2 + T_0$$

其中， T_2 —电动机轴上的输出机械转矩，与负载转矩 T_L 相平衡； $T_0 = T_m + T_{ad}$ —空载制动转矩； T_m —机械损耗转矩； T_{ad} —附加损耗转矩； **T_M —电磁转矩；**



第十七章 异步电动机的功率、转矩和运行特性

➤ 电磁转矩

$$\frac{P_{\Omega}}{\Omega} = \frac{P_{\Omega}}{\frac{2\pi n}{60}} = \frac{(1-s)P_M}{\frac{2\pi n}{60}} = \frac{P_M}{\frac{2\pi}{60} \cdot \frac{n}{1-s}} = \frac{P_M}{\frac{2\pi n_1}{60}} = \frac{P_M}{\Omega_1}$$

转子角速度

旋转磁场角速度

$$T_M = \frac{P_{\Omega}}{\Omega} = \frac{(1-s)P_M}{(1-s)\Omega_1} = \frac{P_M}{\Omega_1}$$

电磁转矩从转子方面看，它等于总机械功率除以转子机械角速度；从定子方面看，它又等于定子的电磁功率除以定子旋转磁场的同步机械角速度。



第十七章 异步电动机的功率、转矩和运行特性

二、电磁转矩的几种表达式

电磁转矩与总机械功率和电磁功率的关系： $T_M = \frac{P_\Omega}{\Omega} = \frac{P_M}{\Omega_1}$

✘ 上式不能说明产生电磁转矩的根本原因，也不能表明电磁转矩与哪些物理量直接相关。

(1) 电磁转矩的基本（物理）表达式

◆ 基本表达式一：磁动势表示的电磁转矩

$$T_M = \frac{P_M}{\Omega_1} = \frac{m_1}{\Omega_1} E'_2 I'_2 \cos \psi_2$$

$$E'_2 = \sqrt{2} \pi f_1 N_1 k_{w1} \Phi_m$$

$$F_2 = \frac{m_1}{2} \frac{4}{\pi} \frac{\sqrt{2}}{2} \frac{N_1 k_{w1}}{p} I'_2 \Rightarrow I'_2 = \frac{\pi p F_2}{\sqrt{2} m_1 N_1 k_{w1}}$$



第十七章 异步电动机的功率、转矩和运行特性

$$T_M = \frac{pm_1}{2\pi f_1} (\sqrt{2}\pi f_1 N_1 k_{w1} \Phi_m) \left(\frac{\pi p F_2}{\sqrt{2} m_1 N_1 k_{w1}} \right) \cos \psi_2$$

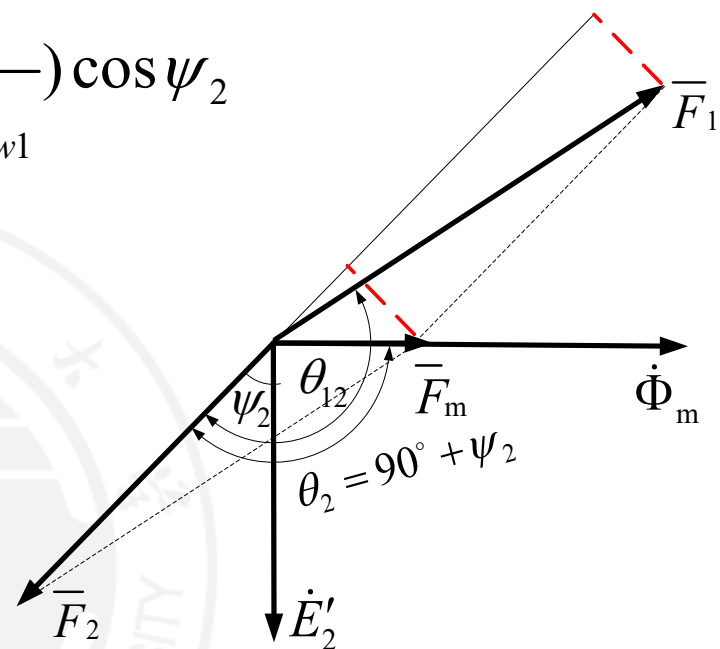
$$= \frac{\pi}{2} p^2 \Phi_m F_2 \cos \psi_2$$

$$\Phi_m = \frac{2}{\pi} B_\delta \frac{\pi D}{2p} l = \frac{2}{\pi} \mu_0 H \frac{\pi D}{2p} l$$

$$= \frac{2}{\pi} \mu_0 \frac{F_m}{\delta} \frac{\pi D}{2p} l = \frac{\mu_0 D l}{p \delta} F_m$$

$$T_M = \frac{\pi}{2} p^2 \left(\frac{\mu_0 D l}{p \delta} F_m \right) F_2 \cos \psi_2 = \frac{\mu_0 \pi D l p}{2 \delta} F_m F_2 \sin \theta_2 = \frac{\mu_0 \pi D l p}{2 \delta} F_1 F_2 \sin \theta_{12}$$

由图可知： $\cos \psi_2 = \sin(90^\circ + \psi_2) = \sin \theta_2$ $F_m \sin \theta_2 = F_1 \sin \theta_{12}$



异步电机电磁转矩是两个磁动势相互作用的结果；它们极对数相等，其轴线在空间不重合(空间夹角不等于零度或180°)



第十七章 异步电动机的功率、转矩和运行特性

◆ 基本表达式二：电流表示的电磁转矩

$$T_M = \frac{m_1 E'_2 I'_2 \cos \psi_2}{\Omega_1} = \frac{m_1 (\sqrt{2} \pi f_1 N_1 k_{w1} \Phi_m) I'_2 \cos \psi_2}{2\pi f_1 / p} = \frac{m_1 p N_1 k_{w1}}{\sqrt{2}} \Phi_m I'_2 \cos \psi_2$$
$$= C'_M \Phi_m I'_2 \cos \psi_2 \quad (\text{用电流归算值表示})$$

式中, $C'_M = \frac{m_1 p N_1 k_{w1}}{\sqrt{2}}$ 为异步电机的转矩常数 (与电机结构有关)

$$\text{或 } T_M = \frac{m_2 E_2 I_2 \cos \psi_2}{\Omega_1} = \frac{m_2 (\sqrt{2} \pi f_1 N_2 k_{w1} \Phi_m) I_2 \cos \psi_2}{2\pi f_1 / p} = \frac{m_2 p N_2 k_{w1}}{\sqrt{2}} \Phi_m I_2 \cos \psi_2$$
$$= C_M \Phi_m I_2 \cos \psi_2 \quad (\text{用电流实际值表示})$$

式中, $C_M = \frac{m_2 p N_2 k_{w2}}{\sqrt{2}}$ 为异步电机的转矩常数 (与电机结构有关)

电磁转矩是由主磁通 Φ_m 与转子电流的有功分量 $I_2 \cos \psi_2$ 相互作用产生的。其大小与主磁通和转子电流的有功分量成正比。



第十七章 异步电动机的功率、转矩和运行特性

(2) 电磁转矩的参数表达式和 T_M - s 曲线

物理表达式不能反映电压、转差和电机参数对转矩的影响。

$$T_M = \frac{P_M}{\Omega_1} = \frac{pm_1}{2\pi f_1} I_2'^2 \frac{r_2'}{s}$$

设 $\dot{C} \approx C = 1 + x_1 / x_m$ ，则由近似等效电路得：

$$I_2' = CI_2'' = \frac{U_1}{\sqrt{(r_1 + C \frac{r_2'}{s})^2 + (x_1 + Cx_2')^2}}$$

则电磁转矩参数表达式：
$$T_M = \frac{m_1 p U_1^2 \frac{r_2'}{s}}{2\pi f_1 [(r_1 + C \frac{r_2'}{s})^2 + (x_1 + Cx_2')^2]}$$

T_M 与电源参数(U_1 、 f_1)、结构参数(r 、 x 、 m_1 、 p)和 s 有关。

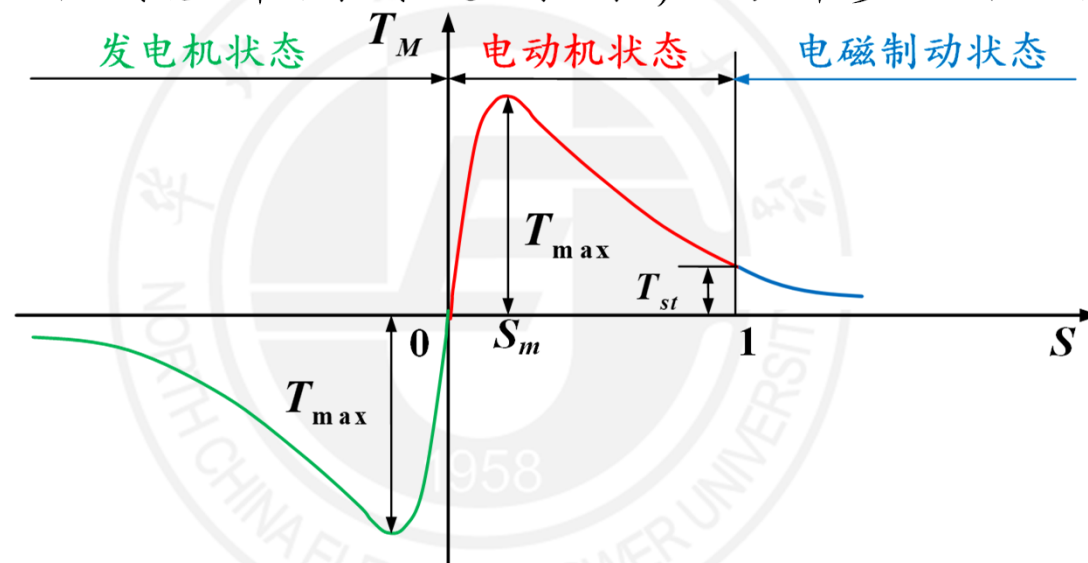
1. T_M 与 U_1^2 成正比 2. $f_1 \uparrow \rightarrow T_M \downarrow$ 3. 漏电抗 $x_k \uparrow \rightarrow T_M \downarrow$



第十七章 异步电动机的功率、转矩和运行特性

➤ T_M-s 曲线

电磁转矩与转差率的关系曲线称为**转矩-转差率曲线**，简称 **T_M-s 曲线**。若转差率用转速 n 表示，为异步电机的**机械特性**。

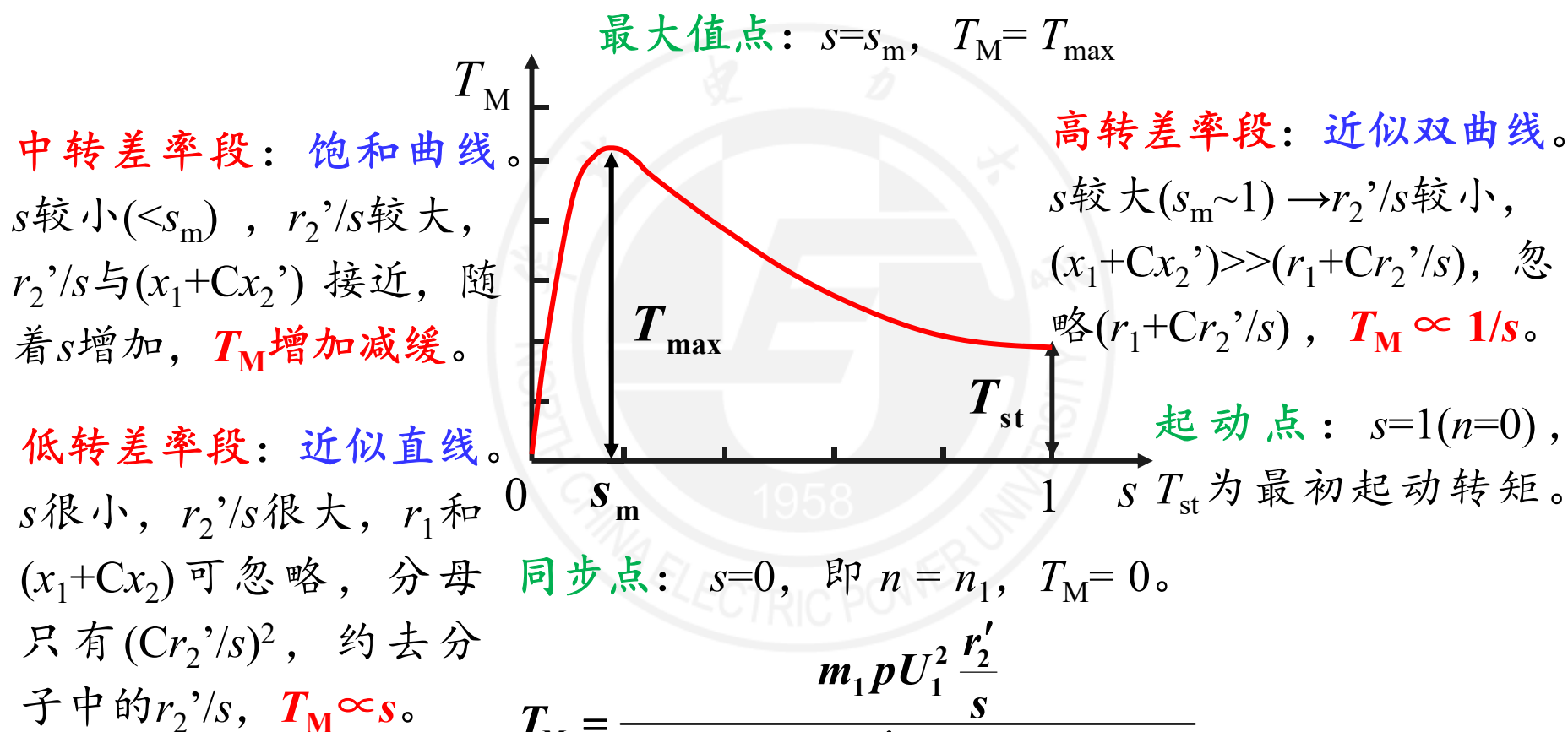


- (1) **电动机**: $0 < s \leq 1$, 即 $0 \leq n < n_1$; 第I象限, $T_M > 0$;
- (2) **发电机**: $s < 0$, 即 $n > n_1$; 第III象限, 形状与电动机相同, $T_M < 0$;
- (3) **电磁制动**: $s > 1$, 即 $n < 0$; 第I象限, 为电动机转矩曲线的延长线。



第十七章 异步电动机的功率、转矩和运行特性

◆ 异步电动机 T_M-s 曲线形状分析



$$T_M = \frac{m_1 p U_1^2 \frac{r_2'}{s}}{2\pi f_1 [(r_1 + C \frac{r_2'}{s})^2 + (x_1 + Cx_2')^2]}$$



第十七章 异步电动机的功率、转矩和运行特性

- **参数说明**：由于集肤效应和漏磁路饱和，**电机参数不为常数**，定、转子漏抗与定、转子电流有关，转子电阻与转子频率有关；而定、转子电流和转子频率都决定于转差率，**所以转差率不同，电机参数也不同**。通常对正常运行、最大转矩和起动三种情况采用不同参数值进行计算。



第十七章 异步电动机的功率、转矩和运行特性

◆ 两个重要转矩

衡量异步电动机性能的重要指标，对电机的运行具有特别重要的意义。

① 最大转矩 $T_{\max}$

$$\frac{dT_M}{ds} = 0 \Rightarrow \begin{cases} \text{临界转差率 } s_m = \pm \frac{Cr_2'}{\sqrt{r_1^2 + (x_1 + Cx_2')^2}} \quad (s_m = 0.08 \sim 0.20) \\ \text{最大电磁转矩 } T_{\max} = \pm \frac{m_1 p U_1^2}{4\pi f_1 C [\pm r_1 + \sqrt{r_1^2 + (x_1 + Cx_2')^2}]} \end{cases}$$

P.S.: 正号 (+) 用于电动机；负号 (-) 用于发电机。



第十七章 异步电动机的功率、转矩和运行特性

一般 $r_1^2 \ll (x_1 + Cx_2')^2$, 可忽略 r_1^2 得:

$$\begin{cases} s_m \approx \pm \frac{Cr_2'}{x_1 + Cx_2'} \\ T_{\max} \approx \pm \frac{m_1 p U_1^2}{4\pi f_1 C [\pm r_1 + (x_1 + Cx_2')]} \end{cases}$$

忽略 r_1 , 并取 $C \approx 1$ 得:

$$\begin{cases} s_m \approx \pm \frac{r_2'}{x_1 + x_2'} \\ T_{\max} \approx \pm \frac{m_1 p U_1^2}{4\pi f_1 (x_1 + x_2')} \end{cases}$$



第十七章 异步电动机的功率、转矩和运行特性

1、 $T_{\max}$ 与 U_1^2 成正比； s_m 与 U_1 无关。如图

2、 r_2 越大， s_m 越大； $T_{\max}$ 与 r_2 无关。如图

3、 f_1 越大， s_m 与 $T_{\max}$ 就越小。

4、 $T_{\max}$ 近似与 $(U_1/f_1)^2$ 成正比。

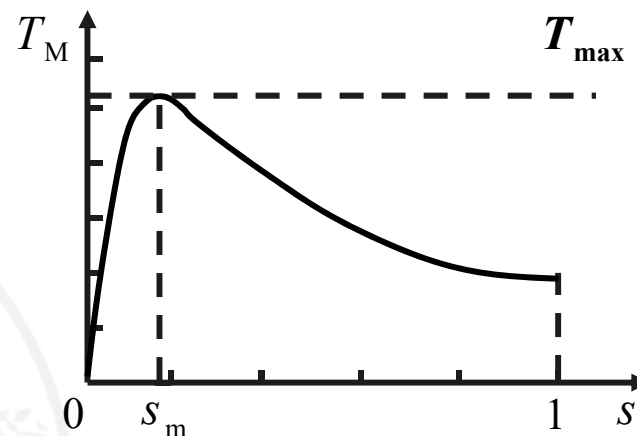
5、 $T_{\max}$ 和 s_m 都近似与漏抗成反比。

6、对于恒转矩负载，临界转差率为稳定运行的分界点。稳定运行范围是 $0 < s < s_m$ 。

7、稳定运行判据是 $\frac{dT_M}{ds} > \frac{dT_L}{ds}$ 如图

8、最大转矩与额定转矩之比称为过载能力： $k_m = \frac{T_{\max}}{T_N}$

(一般为1.8~2.5，起重，冶金电动机为2.7~3.7)



$$\begin{cases} s_m \approx \pm \frac{r'_2}{x_1 + x'_2} \\ T_{\max} \approx \pm \frac{m_1 p U_1^2}{4\pi f_1 (x_1 + x'_2)} \end{cases}$$



第十七章 异步电动机的功率、转矩和运行特性

②最初起动转矩 T_{st}

$$T_{st} = \frac{m_1 p U_1^2 r_2'}{2\pi f_1 \left[(r_1 + C r_2')^2 + (x_1 + C x_2')^2 \right]} \quad (s = 1)$$

当其它参数一定时：

- 1、最初起动转矩与电源电压平方成正比； 如图
- 2、频率越高，起动转矩越小；漏抗越大，最初起动转矩越小；
- 3、绕线式电动机，转子回路电阻增大，最初起动转矩先增后减。为使起动时获得最大转矩 $T_{st}=T_{max}$ ，需令 $s_m=1$ 。 如图

$$s_m = \frac{C(r_2' + R_{st}')}{\sqrt{r_1^2 + (x_1 + C x_2')^2}} = 1 \quad \Rightarrow \quad R_{st}' = \frac{\sqrt{r_1^2 + (x_1 + C x_2')^2}}{C} - r_2'$$

- 4、起动转矩倍数 $K_{st} = \frac{T_{st}}{T_N}$ (一般1.0~2.0, 起重、冶金电机2.8~4.0)



第十七章 异步电动机的功率、转矩和运行特性

(3) 电磁转矩的实用表达式

实际应用中，希望采用产品目录中**额定功率** P_N 、**额定转速** n_N 和**过载能力** k_m 来计算 T_M-s 曲线，即实用表达式计算。

假设 $C=1$, $r_1=0$, 令 $x_k = x_1 + x_2'$, 则：

$$s_m = \frac{Cr_2'}{\sqrt{r_1^2 + (x_1 + Cx_2')^2}} = \frac{r_2'}{x_k} T_{\max} = \frac{m_1 p U_1^2}{4\pi f_1 C [\pm r_1 + \sqrt{r_1^2 + (x_1 + Cx_2')^2}]} = \frac{m_1 p U_1^2}{4\pi f_1 x_k}$$
$$T_M = \frac{m_1 p U_1^2 \frac{r_2'}{s}}{2\pi f_1 [(\frac{r_2'}{s})^2 + x_k^2]} = \frac{m_1 p U_1^2}{2\pi f_1 x_k (\frac{r_2'}{sx_k} + \frac{sx_k}{r_2'})} = \frac{m_1 p U_1^2}{2\pi f_1 x_k (\frac{s_m}{s} + \frac{s}{s_m})} = \frac{2T_{\max}}{\frac{s_m}{s} + \frac{s}{s_m}}$$

$$\frac{T_M}{T_{\max}} = \frac{2}{\frac{s_m}{s} + \frac{s}{s_m}}$$



第十七章 异步电动机的功率、转矩和运行特性

◆ T_M-s 曲线的计算步骤

已知额定功率 P_N 、额定转速 n_N 和过载能力 k_m ，做 T_M-s 曲线

步骤一：求 $T_{\max}$

$$T_{\max} = k_m T_N \Leftarrow T_N = \frac{P_N \times 10^3}{\Omega_N} = \frac{P_N \times 10^3}{\frac{2\pi n_N}{60}} = 9550 \frac{P_N}{n_N}$$

步骤二：求 s_m

$$s_N = \frac{n_1 - n_N}{n_1} \Rightarrow \frac{T_N}{T_{\max}} = \frac{2}{\frac{s_m}{s_N} + \frac{s_N}{s_m}} = \frac{1}{k_m} \Rightarrow s_m = s_N (k_m + \sqrt{k_m^2 - 1})$$

步骤三：带入 $T_{\max}$ 和 s_m

$$T_M = \frac{2T_{\max}}{\frac{s_m}{s} + \frac{s}{s_m}}$$



第十七章 异步电动机的功率、转矩和运行特性

➤ s_m 的其它求法

P.S.: 额定负载附近($s_N \geq s > 0$)的 $T_M - s$ 曲线的计算 (近似)

在额定负载范围内运行时 s 很小, $\frac{s}{s_m} \ll \frac{s_m}{s}$, 故可将其忽略。

$$\frac{1}{k_m} = \frac{T_N}{T_{\max}} = \frac{2}{\frac{s_m}{s_N} + \frac{s_N}{s_m}} \approx \frac{2s_N}{s_m} \Rightarrow s_m = 2k_ms_N \text{ (近似)}$$

P.P.S.: 若没给出额定转速 n_N 或额定转差 s_N 时, 已知某一电磁转矩 T'_M 和其对应的转差率 s' , 也可求出 s_m 。

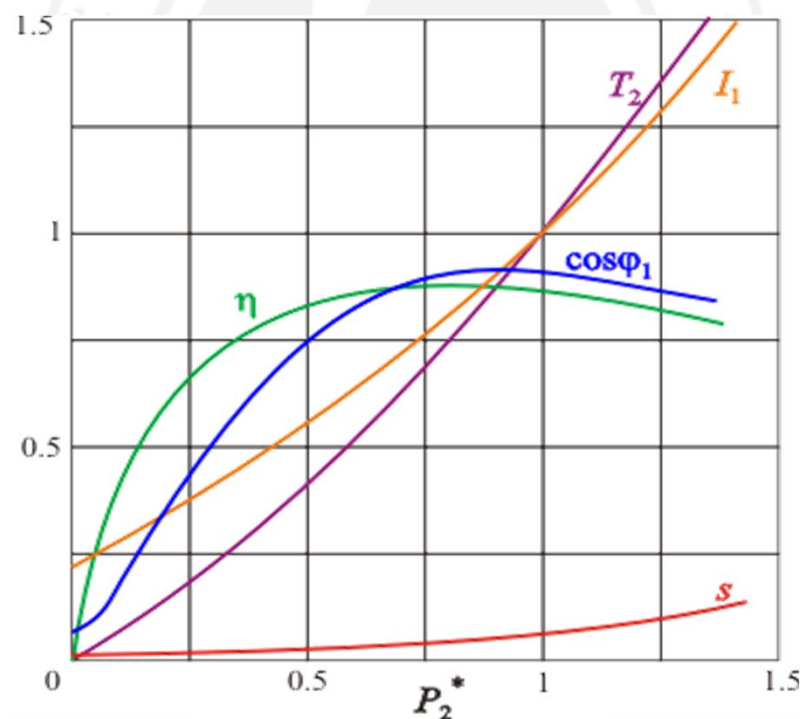
$$\frac{T'_M}{T_{\max}} = \frac{2}{\frac{s_m}{s'} + \frac{s'}{s_m}} \Rightarrow \frac{1}{k_m} \cdot \frac{T'_M}{T_N} = \frac{2}{\frac{s_m}{s'} + \frac{s'}{s_m}} \Rightarrow s_m = s' \left(\frac{k_m T_N}{T'_M} + \sqrt{\left(k_m \frac{T_N}{T'_M} \right)^2 - 1} \right)$$



第十七章 异步电动机的功率、转矩和运行特性

§ 17.3 三相异步电动机的工作特性

◆ **定义：**三相异步电动机的工作特性是指在额定电压和额定频率下，电动机的转速 n 、定子电流 I_1 、功率因数 $\cos\varphi_1$ 、输出转矩 T_2 、效率 η 与输出功率 P_2 的关系曲线。



第十七章 异步电动机的功率、转矩和运行特性

一、转速特性 $n = f(P_2)$ 如图

$$\begin{aligned} n &= (1 - s)n_1 = \left(1 - \frac{P_{\text{cu}2}}{P_M}\right)n_1 \\ &= m_2 I_2^2 r_2 \propto I_2^2 \\ &= m_2 E_2 I_2 \cos \psi_2 \propto I_2 \end{aligned}$$

$$\begin{cases} P_2 = 0 \Rightarrow I_2 \approx 0 \Rightarrow p_{\text{cu}2} \approx 0 \Rightarrow s \approx 0; \quad n \approx n_1 \\ P_2 \uparrow \Rightarrow I_2 \uparrow \begin{cases} p_{\text{cu}2} \uparrow \uparrow \\ P_M \uparrow \end{cases} \Rightarrow s \uparrow; \quad n \downarrow \end{cases}$$

$$\text{由于 } s_N = 0.02 \sim 0.05 \quad n_N = (0.98 \sim 0.95)n_1$$

$n = f(P_2)$ 是一条稍向下倾斜的曲线。



第十七章 异步电动机的功率、转矩和运行特性

二、定子电流特性 $I_1 = f(P_2)$ 如图

$$\dot{I}_1 = \dot{I}_m + (-\dot{I}'_2)$$

$$\begin{cases} P_2 = 0 \Rightarrow I'_2 \approx 0 \Rightarrow I_1 \approx I_m = I_0 = (0.2 \sim 0.5)I_{1N} \\ P_2 \uparrow \Rightarrow I_2 \uparrow \Rightarrow I_1 \uparrow \end{cases}$$

$I_1 = f(P_2)$ 是一条上升曲线。

三、功率因数特性 $\cos\varphi_1 = f(P_2)$ 如图

$$\begin{cases} P_2 = 0 \Rightarrow I_1 \approx I_m = I_0 \Rightarrow \cos\varphi_1 \text{ 很小 } (< 0.2) \\ P_2 \uparrow \begin{cases} \text{① } I_{2a} \uparrow \Rightarrow I_{1a} \uparrow \Rightarrow \cos\varphi_1 \uparrow (\text{额定负载附近最大}) \\ \text{② } s \uparrow \Rightarrow \psi_2 = \tan^{-1} \frac{sX_2}{r_2} \uparrow \Rightarrow \cos\psi_2 \downarrow \\ \Rightarrow I_{2r} \uparrow \Rightarrow I_{1r} \uparrow \Rightarrow \cos\varphi_1 \downarrow (\text{超过额定负载}) \end{cases} \end{cases}$$



第十七章 异步电动机的功率、转矩和运行特性

四、转矩特性 $T_2 = f(P_2)$ 如图

$$P_2 \uparrow \Rightarrow n \downarrow (\text{略微}) \Rightarrow T_2 = \frac{P_2}{\Omega} = \frac{P_2}{\frac{2\pi n}{60}} \uparrow$$

$T_2 = f(P_2)$ 是一条稍微上翘的曲线。

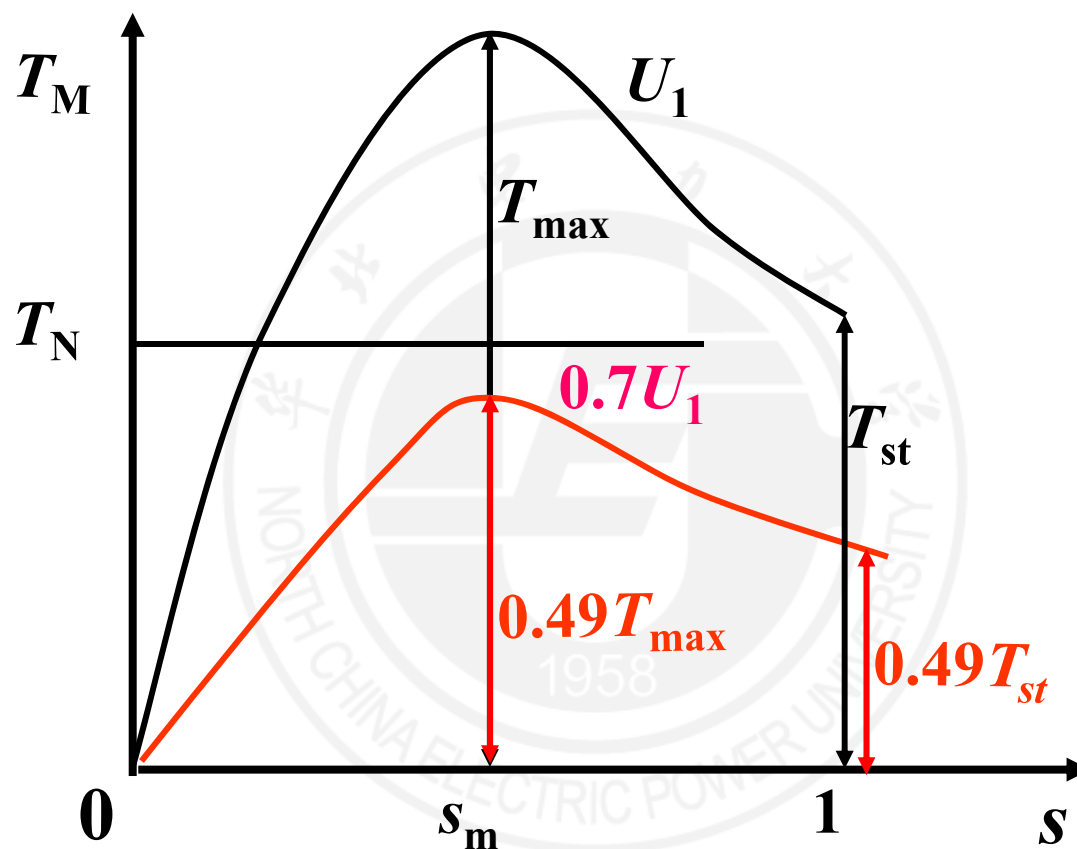
五、效率特性 $\eta_2 = f(P_2)$ 如图

$$\left. \begin{aligned} \eta &= \frac{P_2}{P_1} = \frac{P_2}{P_2 + \sum p} \\ \sum p &= \underbrace{p_{\text{cu1}} + p_{\text{cu2}} + p_{\text{ad}}}_{\text{可变损耗}} + \underbrace{p_{\text{Fe}} + p_{\text{m}}}_{\text{不变损耗}} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{cases} P_2 \text{ 较小 } \uparrow \Rightarrow \eta \uparrow \\ P_2 \text{ 较大 } \uparrow \Rightarrow \eta \downarrow \end{cases}$$

当可变损耗=不变损耗时，有最大效率。对于中小型电动机，在（3/4~1）额定负载时，取得最大效率。



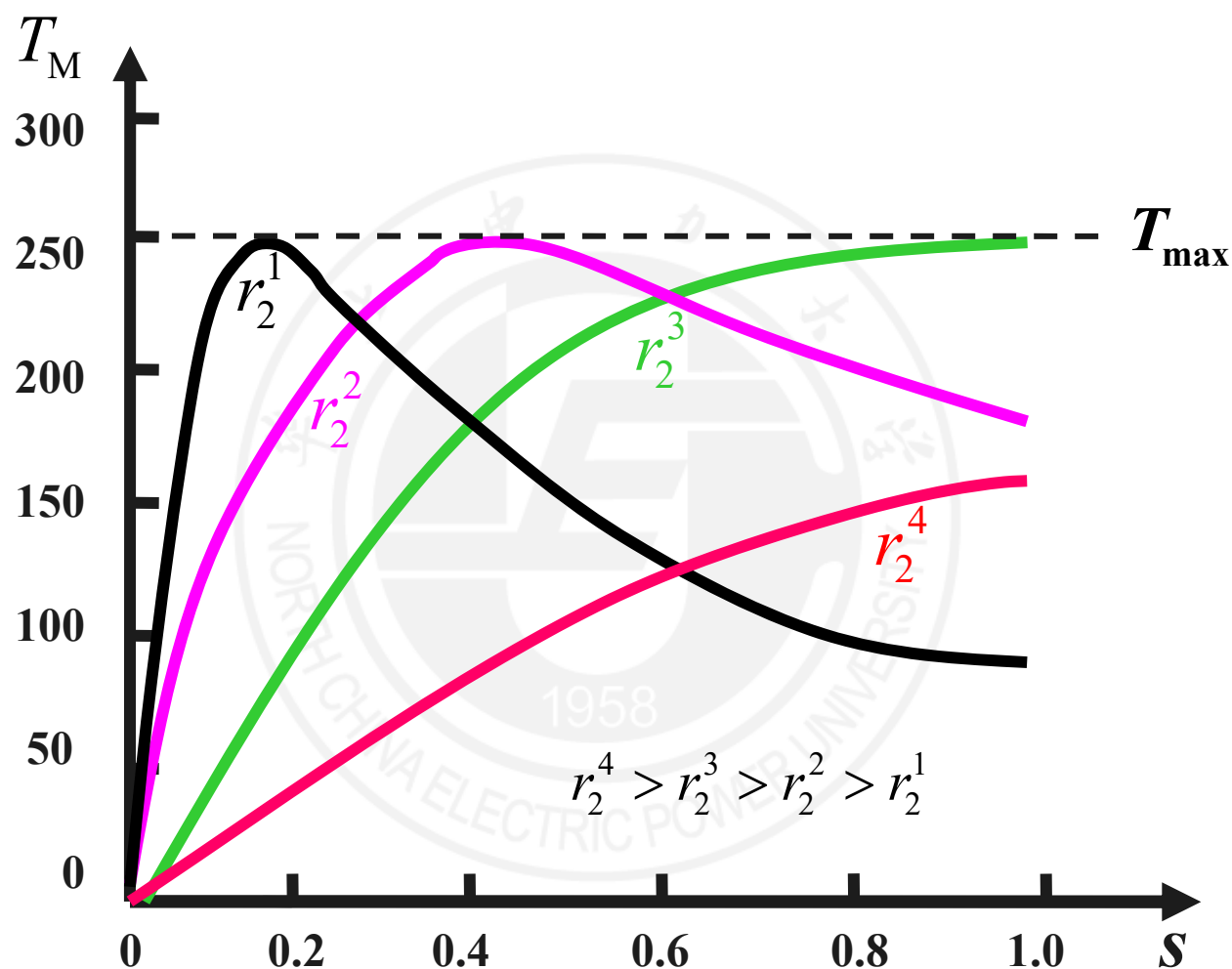
第十七章 异步电动机的功率、转矩和运行特性



最大转矩与电源电压的关系



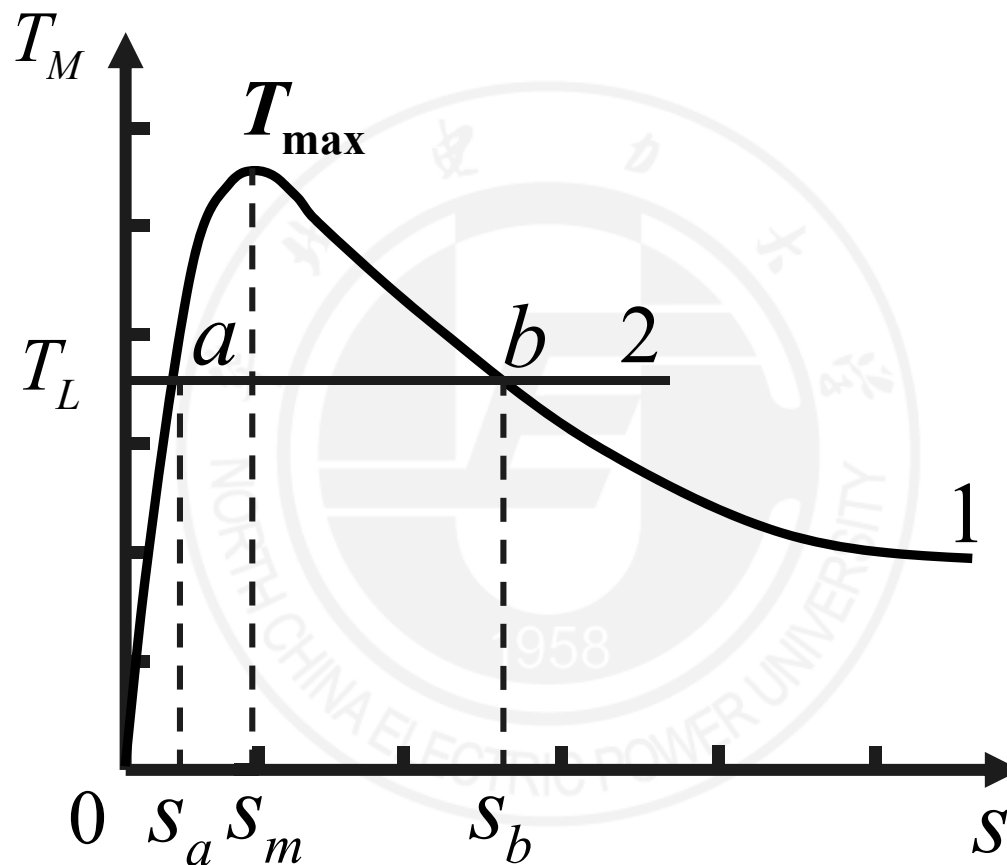
第十七章 异步电动机的功率、转矩和运行特性



转子电阻变化时的 T_M - s 曲线



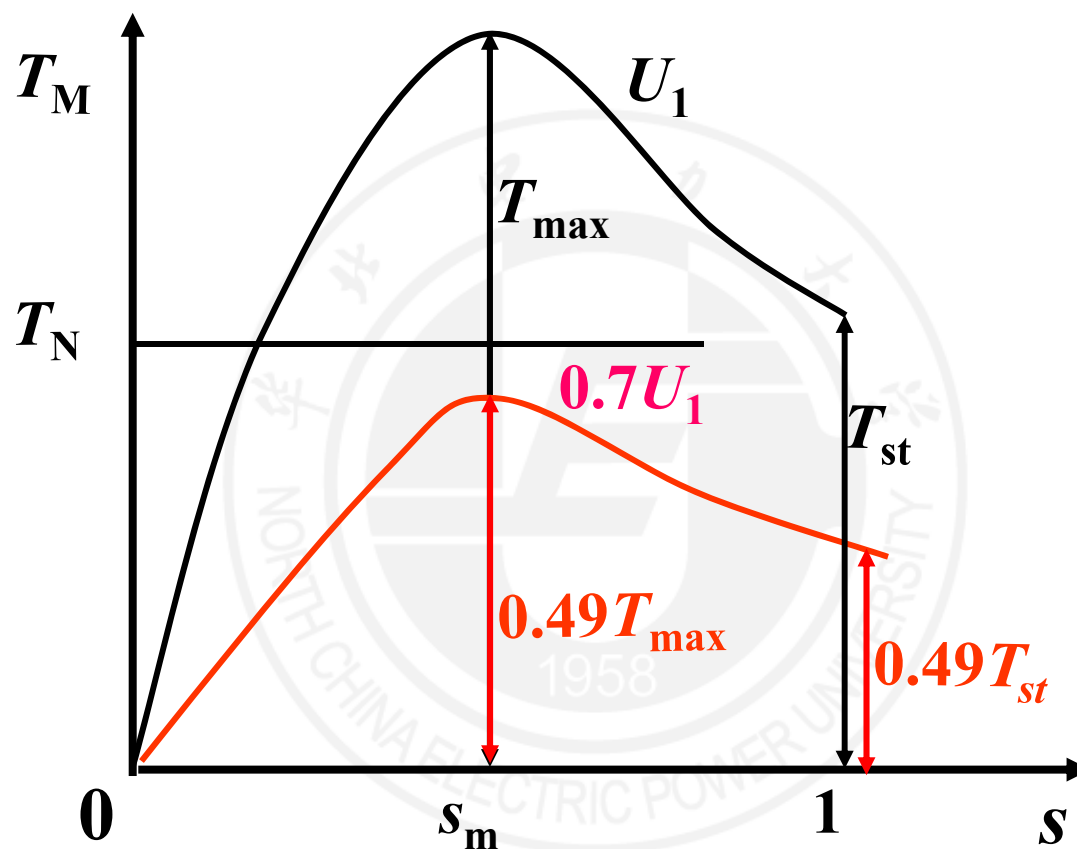
第十七章 异步电动机的功率、转矩和运行特性



异步电动机的稳定运行区域



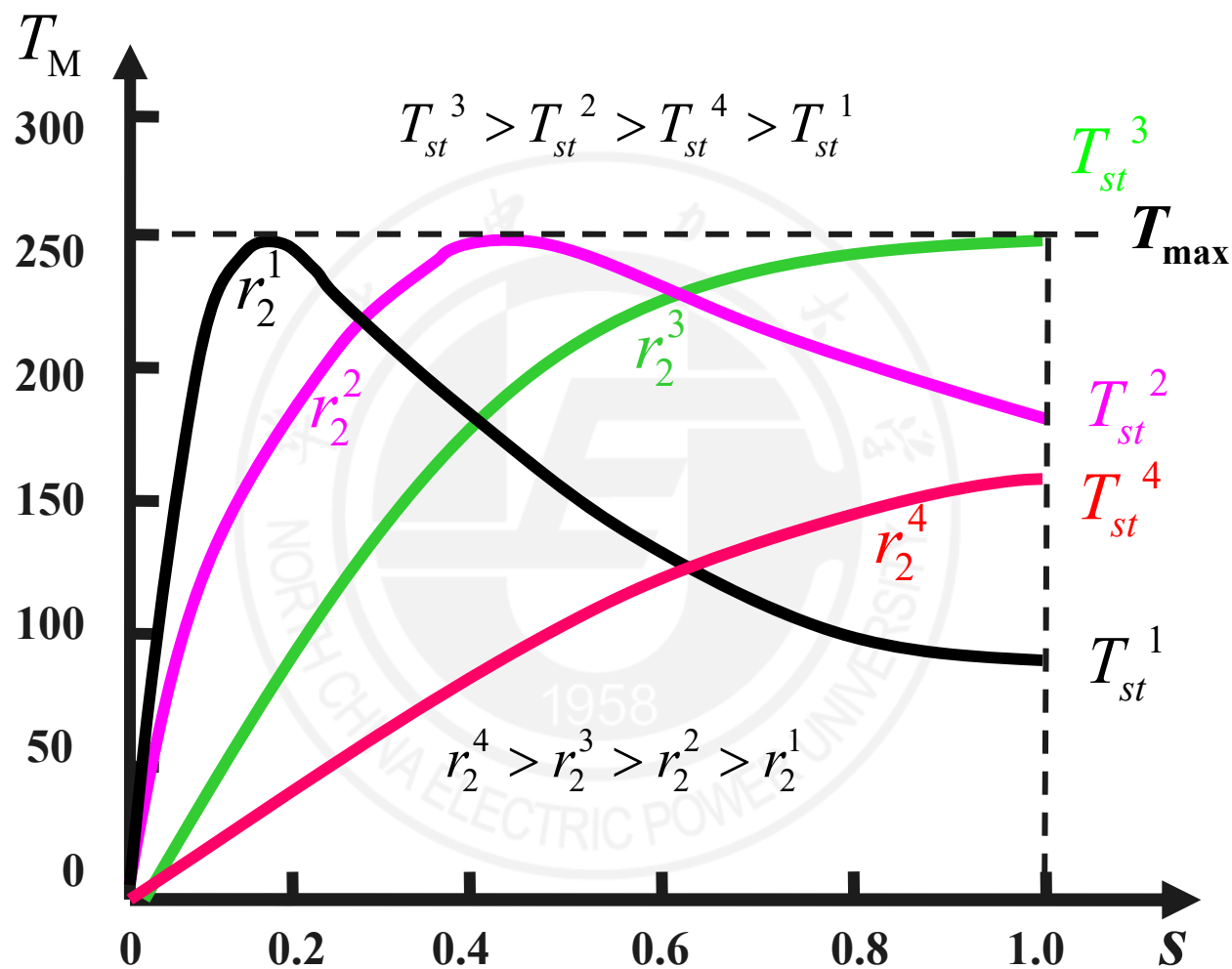
第十七章 异步电动机的功率、转矩和运行特性



最初起动转矩与电源电压的关系



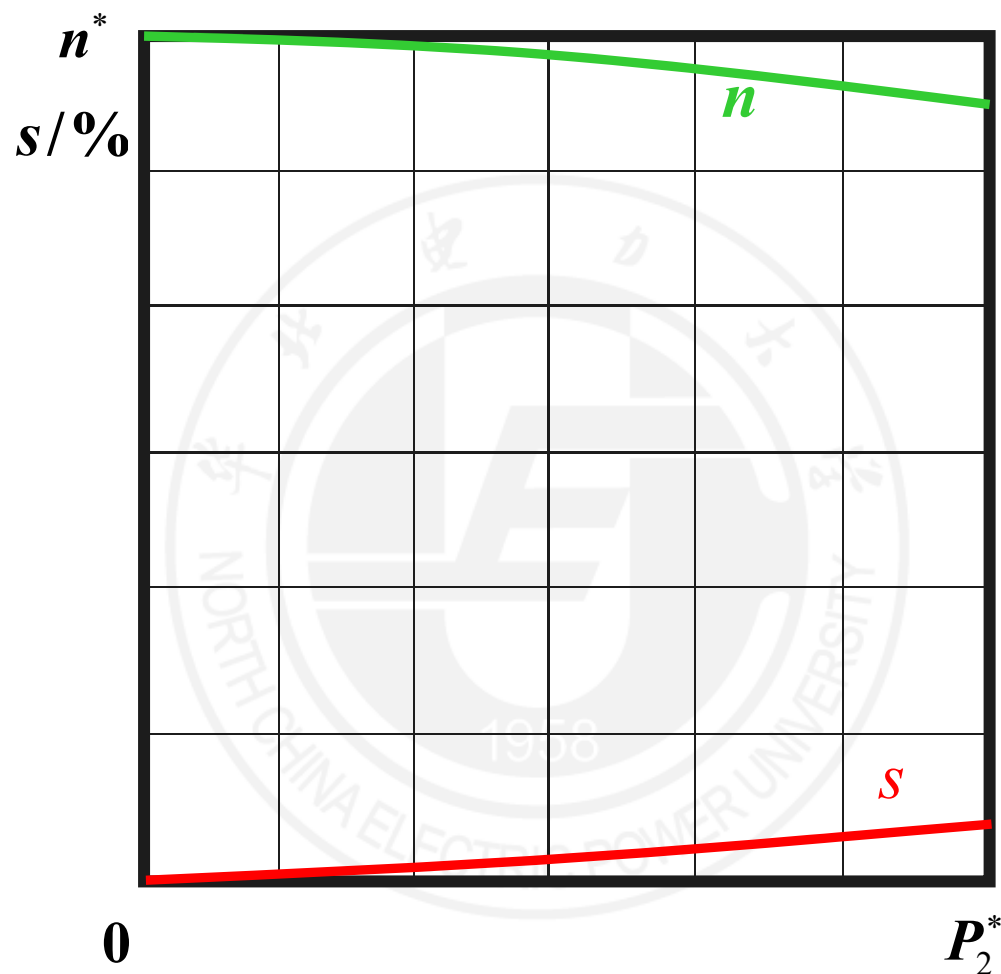
第十七章 异步电动机的功率、转矩和运行特性



转子电阻变化时的最初起动转矩



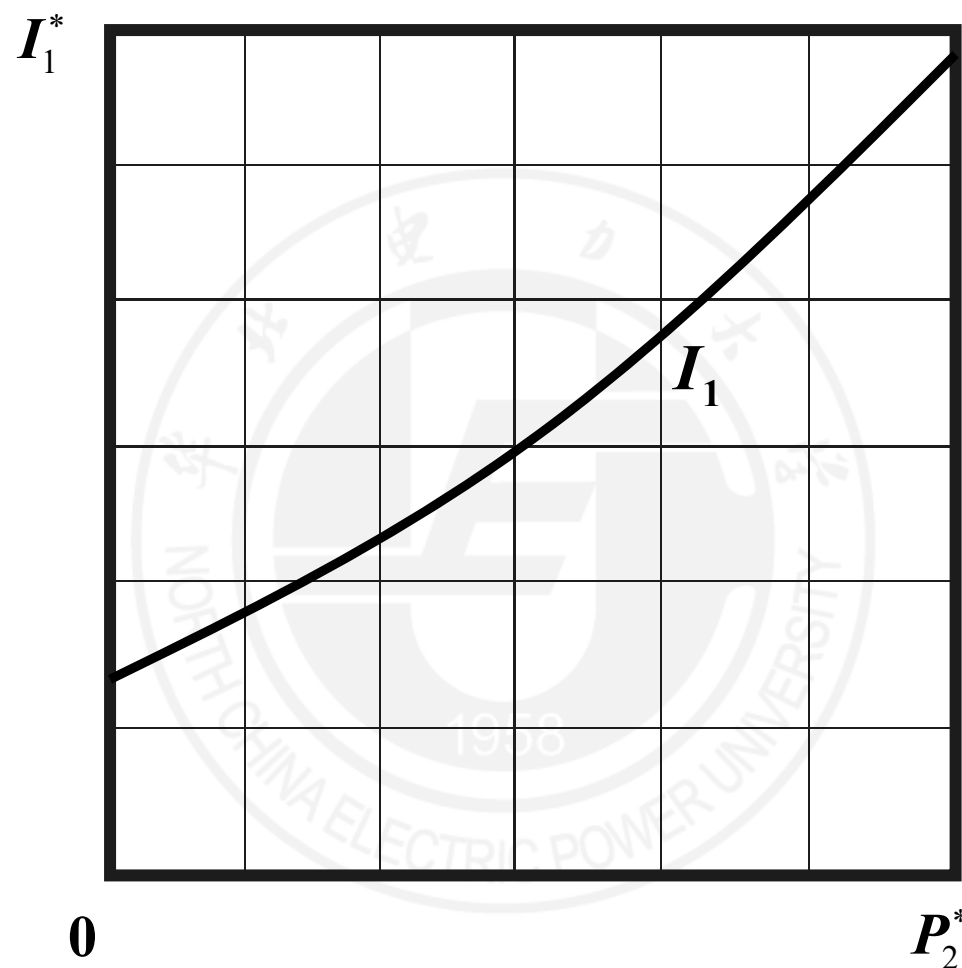
第十七章 异步电动机的功率、转矩和运行特性



转速特性 $n = f(P_2)$



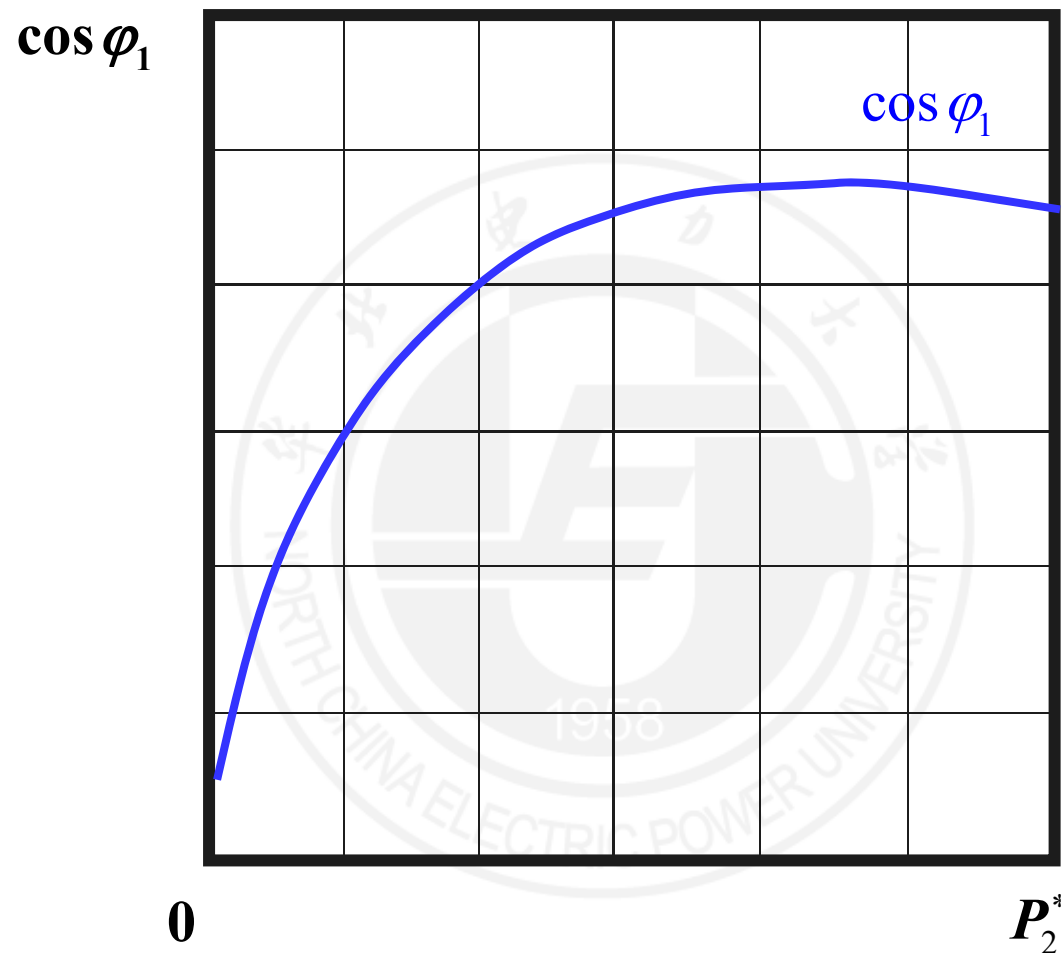
第十七章 异步电动机的功率、转矩和运行特性



定子电流特性 $I_1 = f(P_2)$



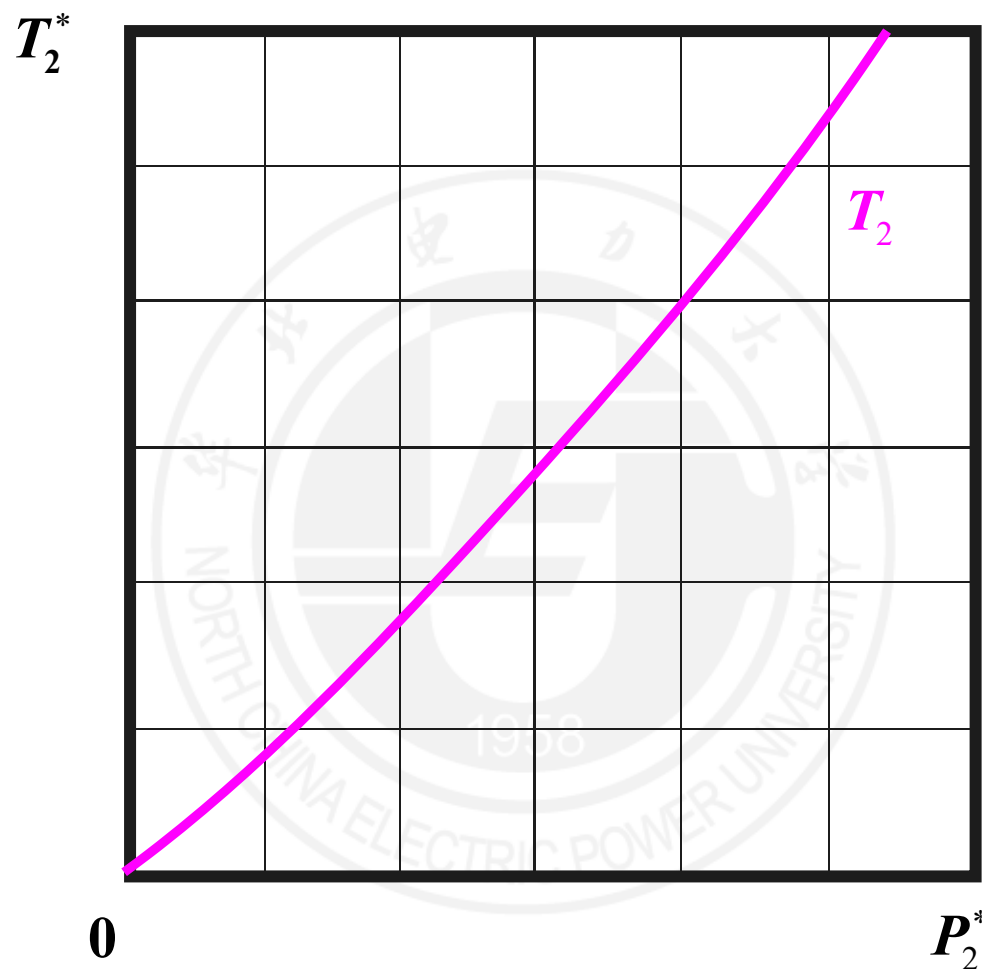
第十七章 异步电动机的功率、转矩和运行特性



功率因数特性 $\cos \varphi_1 = f(P_2)$



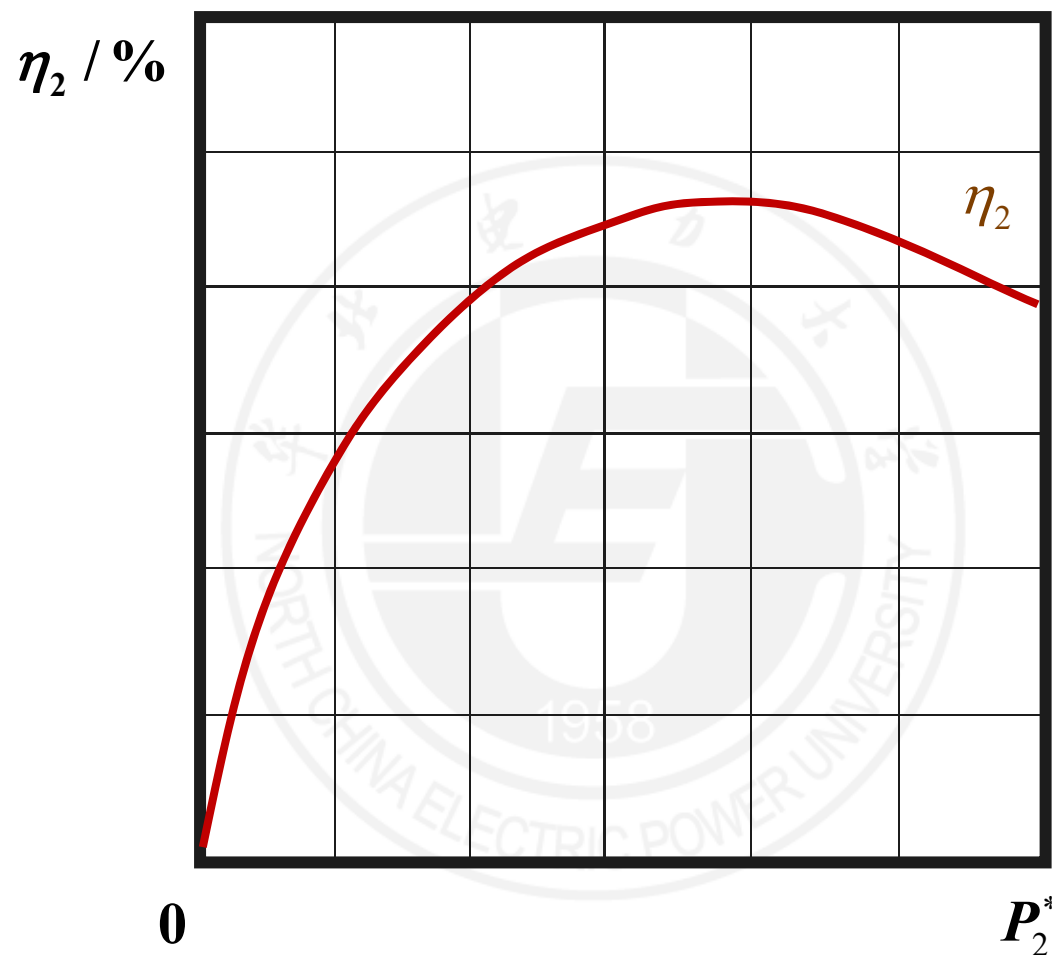
第十七章 异步电动机的功率、转矩和运行特性



转矩特性 $T_2 = f(P_2)$



第十七章 异步电动机的功率、转矩和运行特性



效率特性 $\eta_2 = f(P_2)$

